

FILE 1: QL_KyTucXa_PRD.pdf

Hệ thống Quản lý Ký túc xá - Product Requirements Document

1. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG

Tên hệ thống: DormitoryMS - Hệ thống Quản lý Ký túc xá

Mô tả tổng quan: DormitoryMS là ứng dụng hỗ trợ sinh viên đăng ký chỗ ở ký túc xá, tra cứu phòng trống, theo dõi tình trạng đơn và lịch sử lưu trú; đồng thời giúp Ban quản lý kiểm soát phòng, giường và hồ sơ sinh viên. Hệ thống thay thế việc đăng ký thủ công bằng biểu mẫu giấy, giảm nhầm lẫn và giúp dữ liệu phòng ở được cập nhật kịp thời.

Mục tiêu hệ thống: Cung cấp nền tảng quản lý ký túc xá số, cho phép sinh viên chủ động đăng ký phòng và giúp Ban quản lý quản lý công suất phòng chính xác, minh bạch.

Đối tượng sử dụng: Sinh viên, cán bộ quản lý ký túc xá và quản trị viên hệ thống.

2. VAI TRÒ NGƯỜI DÙNG

Vai trò	Mô tả	Chức năng chính
Sinh viên (Student)	Sinh viên có tài khoản hợp lệ và nhu cầu lưu trú tại ký túc xá.	Đăng ký, đăng nhập, tìm phòng, nộp/hủy đơn, xem lịch sử.
Cán bộ quản lý (Manager)	Nhân sự Ban quản lý ký túc xá.	Quản lý tòa/phòng/giường, duyệt đơn, xác nhận nhận - trả phòng.
Khách vãng lai (Guest)	Người chưa đăng nhập.	Xem thông tin ký túc xá và tìm kiếm phòng, không thể nộp đơn.

3. DANH SÁCH CHỨC NĂNG

Mã chức năng	Tên chức năng	Vai trò	Ưu tiên
F-01	Đăng ký tài khoản sinh viên	Guest	High
F-02	Đăng nhập / Đăng xuất	Student, Manager	High
F-03	Tìm kiếm phòng theo tòa, loại phòng, giới tính	Guest, Student	High
F-04	Xem chi tiết phòng và số giường trống	Guest, Student	High
F-05	Nộp đơn đăng ký phòng	Student	High
F-06	Hủy đơn đăng ký phòng	Student	High
F-07	Xem lịch sử đơn và lưu trú	Student	Medium
F-08	Quản lý tòa/phòng/giường	Manager	Medium
F-09	Duyệt đơn và xếp phòng	Manager	Medium
F-10	Xác nhận nhận/trả phòng	Manager	Medium

4. PHẠM VI KIỂM THỬ

Trong phạm vi (In Scope):

- Đăng ký, đăng nhập và đăng xuất tài khoản sinh viên.

- Tìm kiếm và xem chi tiết phòng ký túc xá.
- Nộp đơn đăng ký phòng và kiểm tra số giường trống.
- Hủy đơn đúng điều kiện và xem lịch sử đơn.

Ngoài phạm vi (Out of Scope):

- Kiểm thử hiệu năng, chịu tải và bảo mật chuyên sâu.
- Thanh toán tiền phòng, điện, nước trực tuyến.
- Tích hợp cổng đào tạo, xác thực CCCD hoặc hệ thống ngân hàng.
- Quản lý tài sản, phản ánh sự cố và chấm điểm rèn luyện.

5. YÊU CẦU NGHIỆP VỤ (Business Requirements)

BR-AUTH-01 - Đăng ký tài khoản sinh viên

Acceptance Criteria:

- Họ tên, mã sinh viên, email trường và mật khẩu là bắt buộc.
- Mã sinh viên có 10 ký tự số và chưa tồn tại trong hệ thống.
- Email phải đúng định dạng, có tên miền trường và chưa được đăng ký.
- Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường và số.
- Đăng ký thành công tạo mã sinh viên nội bộ duy nhất theo format STU-XXXX.
- Đăng ký thất bại hiển thị lỗi ngay tại trường dữ liệu tương ứng.

BR-AUTH-02 - Đăng nhập và đăng xuất

Acceptance Criteria:

- Đăng nhập thành công bằng email và mật khẩu đúng.
- Đăng nhập thất bại hiển thị thông báo chung, không tiết lộ trường nào sai.
- Tài khoản bị khóa tạm thời sau 5 lần đăng nhập sai liên tiếp.
- Phiên tự hết hạn sau 30 phút không hoạt động.
- Đăng xuất xóa session và chuyển về trang đăng nhập.

BR-SEARCH-01 - Tìm kiếm phòng

Acceptance Criteria:

- Từ khóa tìm kiếm tối thiểu 2 ký tự.
- Tìm kiếm không phân biệt chữ hoa/thường.
- Kết quả hiển thị trong vòng 2 giây.

- Mỗi kết quả hiển thị: mã phòng, tòa nhà, loại phòng, giới tính phù hợp và số giường trống.
- Có thông báo rõ ràng khi không tìm thấy phòng phù hợp.

BR-REGISTER-01 - Nộp đơn đăng ký phòng

Acceptance Criteria:

- Sinh viên phải đăng nhập trước khi nộp đơn.
- Phòng phải còn ít nhất 1 giường trống và phù hợp giới tính của sinh viên.
- Một sinh viên chỉ có tối đa 1 đơn đang hoạt động (Chờ duyệt hoặc Đã duyệt).
- Đơn phải được nộp trước hạn đăng ký của đợt lưu trú.
- Nộp đơn thành công giữ chỗ 1 giường và giảm số giường trống đi 1.
- Hệ thống sinh mã đơn duy nhất theo format DOR-YYYYMMDD-XXXX.

BR-CANCEL-01 - Hủy đơn đăng ký phòng

Acceptance Criteria:

- Chỉ hủy được đơn đang ở trạng thái Chờ duyệt.
- Khi hủy thành công, số giường trống của phòng tăng thêm 1.
- Trạng thái đơn cập nhật thành Đã hủy và lưu thời gian hủy.
- Hệ thống hiển thị xác nhận hủy ngay trên màn hình.
- Không cho phép hủy sau thời hạn đăng ký hoặc khi đơn đã được duyệt.

BR-REGISTER-02 - Kiểm soát một đơn đang hoạt động

Acceptance Criteria:

- Mỗi sinh viên chỉ có một đơn đăng ký phòng đang hoạt động.
- Khi đã có đơn Chờ duyệt hoặc Đã duyệt, nút Nộp đơn bị vô hiệu hóa.
- Thông báo: 'Bạn đã có một đơn đăng ký phòng đang hoạt động. Vui lòng hủy đơn trước khi đăng ký lại.'
- Sau khi hủy đơn Chờ duyệt thành công, sinh viên có thể đăng ký lại ngay.

BR-HISTORY-01 - Xem lịch sử đơn và lưu trú

Acceptance Criteria:

- Chỉ hiển thị lịch sử của sinh viên đang đăng nhập.
- Sắp xếp theo ngày nộp đơn mới nhất trước.

- Hiển thị: mã đơn, mã phòng, ngày nộp, trạng thái, ngày hủy hoặc ngày nhận phòng nếu có.
- Phân biệt rõ trạng thái Chờ duyệt, Đã duyệt, Đã hủy và Từ chối.

BR-SEARCH-02 - Xem chi tiết phòng

Acceptance Criteria:

- Hiển thị mã phòng, tòa, loại phòng, sức chứa, số giường trống, giới tính, mức phí và tiện nghi.
- Số giường trống cập nhật ngay sau khi nộp hoặc hủy đơn.
- Nút 'Đăng ký phòng' chỉ hiển thị cho sinh viên đăng nhập, phòng còn giường và phù hợp giới tính.

6. USER STORIES

ID	User Story
US-01	Là khách vắng lai, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể nộp đơn ở ký túc xá.
US-02	Là sinh viên, tôi muốn đăng nhập bằng email và mật khẩu để truy cập hồ sơ của mình.
US-03	Là sinh viên, tôi muốn tìm kiếm phòng theo tòa hoặc loại phòng để chọn chỗ ở phù hợp.
US-04	Là sinh viên, tôi muốn xem chi tiết phòng để biết sức chứa, giá và tiện nghi trước khi đăng ký.
US-05	Là sinh viên, tôi muốn nộp đơn đăng ký phòng trực tuyến để không phải xếp hàng tại Ban quản lý.
US-06	Là sinh viên, tôi muốn hủy đơn khi kế

ID	User Story
	hoạch thay đổi để giải phóng chỗ cho người khác.
US-07	Là sinh viên, tôi muốn xem lịch sử đơn để theo dõi tình trạng đăng ký và lưu trú.
US-08	Là cán bộ quản lý, tôi muốn xem danh sách phòng và đơn đăng ký để phân bổ chỗ ở chính xác.

FILE 2: QL_KyTucXa_Alpha_Test_Plan.pdf

DormitoryMS - Alpha Test Plan

Test Codename: DormGuard

Alpha Test - Executive Summary

1. MỤC TIÊU KIỂM THỬ

Mục tiêu cụ thể của Alpha Test bao gồm:

- Chất lượng chức năng: xác minh các chức năng trong phạm vi (đăng nhập, tìm kiếm phòng, nộp đơn, hủy đơn) hoạt động đúng Acceptance Criteria.
- Tính chính xác dữ liệu: đảm bảo số giường trống cập nhật đúng sau mỗi thao tác nộp hoặc hủy đơn - đây là quy tắc nghiệp vụ cốt lõi.
- Xử lý lỗi: kiểm tra thông báo lỗi rõ ràng và hệ thống không bị crash khi người dùng nhập dữ liệu không hợp lệ.
- Tính nhất quán giao diện: đảm bảo UI dễ sử dụng, thống nhất và hiển thị đúng trên các trình duyệt được hỗ trợ.

2. TEST PHASES

Phase	Mô tả	Thời gian
Prep (Chuẩn bị)	Thiết lập môi trường, chuẩn bị dữ liệu test, phân công công việc.	1 tuần
Test (Thực thi)	Chạy test cases, ghi nhận kết quả, viết bug reports.	2 tuần
Closure (Kết thúc)	Retest bugs, tổng hợp kết quả, viết báo cáo cuối.	1 tuần

3. LỊCH THỰC HIỆN (SCHEDULE)

Tuần	Phase	Hoạt động cụ thể
------	-------	------------------

Tuần	Phase	Hoạt động cụ thể
Tuần 1	Prep	Khảo sát hệ thống, xác định 8 Business Requirements, hoàn thành PRD, thiết lập tài khoản test, chuẩn bị dữ liệu phòng mẫu.
Tuần 2	Test	Hoàn thiện Test Plan, viết 25 Test Cases trong Excel, viết 20 Checklist items, chạy test Đăng ký/Đăng nhập.
Tuần 3	Test	Chạy test Tìm kiếm/Nộp đơn/Hủy đơn, ghi Actual Result, đánh dấu PASS/FAIL, chụp evidence cho FAIL cases, viết 4 Bug Reports.
Tuần 4	Closure	Viết 3 hàm Python (Login, Logout, Search rooms), retest bugs, chọn 15 TC quan trọng vào PDF, kiểm tra toàn bộ file trước nộp.

4. PHẠM VI KIỂM THỬ

Trong phạm vi: Đăng ký tài khoản; đăng nhập/đăng xuất; tìm kiếm và xem chi tiết phòng; nộp đơn, hủy đơn và kiểm soát số giường trống.

Ngoài phạm vi:

- Load testing và stress testing.

- Penetration testing chuyên sâu.
- Chức năng quản lý tòa/phòng/giường của cán bộ quản lý.
- Tích hợp thanh toán tiền phòng và các hóa đơn dịch vụ.
- Kiểm thử email/SMS thực tế.

5. PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ

- Functional Testing: kiểm tra từng chức năng theo luồng người dùng từ đăng nhập đến nộp và hủy đơn.
- Form Validation Testing: kiểm tra các trường nhập liệu rỗng, sai định dạng, quá ngắn, quá dài để đảm bảo lỗi đúng và đủ.
- Boundary Value Analysis (BVA): áp dụng cho mật khẩu (7, 8, 9 ký tự), số giường trống (0, 1, 2 giường), từ khóa tìm kiếm (1, 2, 3 ký tự).
- Negative Testing: kiểm tra nộp đơn khi phòng hết chỗ, nộp đơn khi chưa đăng nhập, hủy đơn đã duyệt, đăng nhập bằng tài khoản không tồn tại.
- Business Rule Testing: kiểm tra một sinh viên chỉ có một đơn hoạt động, đúng giới tính, đúng hạn đăng ký và cập nhật số giường trống.
- UI Testing: kiểm tra bố cục, alignment, font, màu sắc và sự nhất quán giữa các trang.

6. MÔI TRƯỜNG KIỂM THỬ

Thiết bị	Hệ điều hành	Trình duyệt	Mục đích
Laptop	Windows 11	Chrome 124+	Kiểm thử chính
Laptop	Windows 11	Edge 124+	Kiểm thử chéo (cross-browser)
Máy tính để bàn	Windows 10	Firefox	Kiểm thử bổ sung

Tài khoản test:

Tài khoản	Vai trò	Email	Mật khẩu
Test Student 1	Sinh viên	student01@dorm.e	Student@12345

Tài khoản	Vai trò	Email	Mật khẩu
		du.vn	
Test Student 2	Sinh viên (có đơn hoạt động)	student02@dorm.edu.vn	Student@12345
Test Admin	Cán bộ quản lý	manager@dorm.edu.vn	Admin@12345

Dữ liệu phòng mẫu:

Mã phòng	Tòa	Loại phòng	Số giường trống
A-101	KTX A	4 người - Nam	2 giường
A-102	KTX A	4 người - Nam	1 giường
B-201	KTX B	6 người - Nữ	0 giường (đầy)
B-202	KTX B	6 người - Nữ	3 giường

7. PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN

Vai trò	Trách nhiệm chính	Người phụ trách
Test Lead	Lập kế hoạch, review Test Cases, tổng hợp báo cáo.	Phạm Tấn Tài
Tester 1	Kiểm thử Đăng ký/Đăng nhập và ghi bug.	Lê Ngọc Đăng Khoa
Tester 2	Kiểm thử Tìm kiếm/Nộp đơn/Hủy đơn và ghi bug.	Phạm Văn Mỹ
Developer	Sửa lỗi, hỗ trợ môi trường và retest.	Trần Ngô

8. ĐIỀU KIỆN BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC

Entry Criteria:

- DormitoryMS đã được triển khai và truy cập được.
- Dữ liệu phòng mẫu đã được nhập vào hệ thống.
- Tài khoản test đã được tạo đúng vai trò.
- PRD và Test Plan đã được cả nhóm review.

Exit Criteria:

- 100% Test Cases đã được thực thi.
- Tất cả bug mức Critical đã được sửa và retest thành công.
- Pass rate đạt tối thiểu 80%.
- Ít nhất 4 Bug Reports được ghi nhận đầy đủ evidence.

9. QUY TRÌNH BÁO LỖI

- Bước 1 - Phát hiện: ghi lại lỗi ngay khi phát hiện, không bỏ qua dù lỗi nhỏ.
- Bước 2 - Tái hiện: tái hiện lỗi ít nhất 2 lần để xác nhận không phải lỗi ngẫu nhiên.
- Bước 3 - Chụp evidence: chụp màn hình hoặc quay video làm bằng chứng.
- Bước 4 - Ghi Bug Report: điền Bug ID, tiêu đề, severity, steps, expected/actual result và evidence vào sheet Bug.
- Bước 5 - Retest: sau khi lỗi được sửa, thực hiện retest và cập nhật trạng thái.

10. RỦI RO VÀ GIẢI PHÁP

Rủi ro	Mức độ	Giải pháp
Hệ thống không ổn định, thường xuyên downtime	Trung bình	Lên lịch test dự phòng, thử nhiều khung giờ.
Dữ liệu phòng test bị thay đổi bởi người dùng khác	Cao	Tạo tài khoản và phòng test riêng, không dùng chung.
Thành viên nhóm thiếu kinh nghiệm kiểm thử	Trung bình	Chia sẻ tài liệu, hướng dẫn và review chéo kết

Rủi ro	Mức độ	Giải pháp
		quả.
Quy định/đợt đăng ký thay đổi trong khi test	Thấp	Ghi rõ phiên bản hệ thống và hạn đăng ký trong mỗi test run.

11. TEST METRICS

Chỉ số	Mục tiêu
Tổng số Test Cases	25
Pass Rate mục tiêu	$\geq 80\%$
Số Bug Reports tối thiểu	4
Bug Critical được phép tồn tại khi kết thúc	0
Thời gian phản hồi tìm kiếm	≤ 2 giây
Thời gian xử lý nộp/hủy đơn	≤ 3 giây

12. RESULTS MEASUREMENT

Loại phản hồi	Mục tiêu
Bug Reports	Kiểm tra chất lượng chức năng, tính toàn vẹn số giường trống và độ chính xác quy tắc nghiệp vụ.
Suggestions	Ghi nhận góp ý cải thiện UX, đề xuất chức năng cho phiên bản sau như thanh toán và bảo sự cố.

FILE 3: QL_KyTucXa_Test_Case.pdf

15 Test Cases quan trọng

TC-001 - Đăng ký thành công với thông tin hợp lệ

TC ID: TC-001 | **Requirement ID:** BR-AUTH-01 | **Chức năng:** Đăng ký thành công với thông tin hợp lệ

Điều kiện trước: Email studentnew@dorm.edu.vn và mã sinh viên 2212345678 chưa được đăng ký. Trang đăng ký mở trên Chrome.

Dữ liệu test: Họ tên: Trần Thị B | MSSV: 2212345678 | Email: studentnew@dorm.edu.vn | Mật khẩu: Student@2026

Các bước: 1) Mở trang đăng ký. 2) Nhập họ tên, MSSV, email và mật khẩu hợp lệ. 3) Bấm 'Đăng ký'.

Kết quả mong đợi: Tài khoản được tạo thành công với mã STU-XXXX. Hiện thị 'Đăng ký thành công' và chuyển hướng đến trang đăng nhập.

Kết quả thực tế: [Điền khi thực thi, tự ghi]

Trạng thái: ☐ PASS ☐ FAIL

Bug ID: N/A

TC-002 - Đăng ký thất bại khi email đã tồn tại

TC ID: TC-002 | **Requirement ID:** BR-AUTH-01 | **Chức năng:** Đăng ký thất bại khi email đã tồn tại

Điều kiện trước: Email student01@dorm.edu.vn đã được đăng ký.

Dữ liệu test: Email: student01@dorm.edu.vn | MSSV: 2212345679 | Mật khẩu: Student@2026

Các bước: 1) Mở trang đăng ký. 2) Nhập email đã tồn tại và các trường hợp lệ. 3) Bấm 'Đăng ký'.

Kết quả mong đợi: Đăng ký thất bại; hiện thị 'Email này đã được đăng ký. Vui lòng đăng nhập hoặc dùng email khác.' Người dùng ở lại trang đăng ký.

Kết quả thực tế: [Điền khi thực thi, tự ghi]

Trạng thái: ☐ PASS ☐ FAIL

Bug ID: N/A

TC-003 - Validation mật khẩu - Boundary Value Analysis

TC ID: TC-003 | **Requirement ID:** BR-AUTH-01 | **Chức năng:** Validation mật khẩu - Boundary Value Analysis

Điều kiện trước: Trang đăng ký đang mở; mật khẩu yêu cầu tối thiểu 8 ký tự.

Dữ liệu test: A: Test@12 (7 ký tự) | B: Test@123 (8 ký tự) | C: Test@1234 (9 ký tự)

Các bước: Với mỗi case: 1) Điền các trường còn lại hợp lệ. 2) Nhập mật khẩu theo case. 3) Bấm 'Đăng ký'. 4) Ghi nhận kết quả.

Kết quả mong đợi: Case A bị từ chối với lỗi 'Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự'. Case B và C được đăng ký thành công.

Kết quả thực tế: [Điền khi thực thi, tự ghi]

Trạng thái: ☐ PASS ☐ FAIL

Bug ID: N/A

TC-004 - Đăng nhập thành công

TC ID: TC-004 | **Requirement ID:** BR-AUTH-02 | **Chức năng:** Đăng nhập thành công

Điều kiện trước: Tài khoản student01@dorm.edu.vn đã đăng ký và kích hoạt.

Dữ liệu test: Email: student01@dorm.edu.vn | Mật khẩu: Student@12345

Các bước: 1) Mở trang đăng nhập. 2) Nhập email. 3) Nhập mật khẩu. 4) Bấm 'Đăng nhập'.

Kết quả mong đợi: Đăng nhập thành công, chuyển đến trang chủ; tên sinh viên hiển thị trên navigation bar và truy cập được trang 'Lịch sử đơn'.

Kết quả thực tế: [Điền khi thực thi, tự ghi]

Trạng thái: ☐ PASS ☐ FAIL

Bug ID: N/A

TC-005 - Đăng nhập thất bại với mật khẩu sai

TC ID: TC-005 | **Requirement ID:** BR-AUTH-02 | **Chức năng:** Đăng nhập thất bại với mật khẩu sai

Điều kiện trước: Tài khoản student01@dorm.edu.vn tồn tại.

Dữ liệu test: Email: student01@dorm.edu.vn | Mật khẩu: SaiMatKhau999

Các bước: 1) Nhập email đúng. 2) Nhập mật khẩu sai. 3) Bấm 'Đăng nhập'.

Kết quả mong đợi: Đăng nhập thất bại; thông báo chung 'Email hoặc mật khẩu không chính xác.' Không tiết lộ trường nào sai, người dùng ở lại trang đăng nhập và mật khẩu bị xóa.

Kết quả thực tế: [Điền khi thực thi, tự ghi]

Trạng thái: ☐ PASS ☐ FAIL

Bug ID: N/A

TC-006 - Đăng xuất thành công

TC ID: TC-006 | **Requirement ID:** BR-AUTH-02 | **Chức năng:** Đăng xuất thành công

Điều kiện trước: Người dùng đang đăng nhập với student01@dorm.edu.vn.

Dữ liệu test: Tài khoản: student01@dorm.edu.vn

Các bước: 1) Bấm tên người dùng trên navigation bar. 2) Chọn 'Đăng xuất'. 3) Xác nhận nếu có hộp thoại.

Kết quả mong đợi: Đăng xuất thành công và chuyển về trang đăng nhập. Tên người dùng không còn trên navigation bar; truy cập trang lịch sử bị chuyển về đăng nhập.

Kết quả thực tế: [Điền khi thực thi, tự ghi]

Trạng thái: ☐ PASS ☐ FAIL

Bug ID: N/A

TC-007 - Tìm kiếm phòng theo tòa - có kết quả

TC ID: TC-007 | **Requirement ID:** BR-SEARCH-01 | **Chức năng:** Tìm kiếm phòng theo tòa - có kết quả

Điều kiện trước: Phòng A-101 thuộc KTX A tồn tại trong database; người dùng ở trang chủ.

Dữ liệu test: Từ khóa: KTX A

Các bước: 1) Nhập 'KTX A' vào ô tìm kiếm. 2) Bấm 'Tìm kiếm' hoặc Enter. 3) Quan sát kết quả.

Kết quả mong đợi: Kết quả hiển thị trong vòng 2 giây. Phòng A-101 xuất hiện; mỗi kết quả có mã phòng, tòa, loại phòng, giới tính và số giường trống.

Kết quả thực tế: [Điền khi thực thi, tự ghi]

Trạng thái: ☐ PASS ☐ FAIL

Bug ID: N/A

TC-008 - Tìm kiếm phòng không phân biệt hoa thường

TC ID: TC-008 | **Requirement ID:** BR-SEARCH-01 | **Chức năng:** Tìm kiếm phòng không phân biệt hoa thường

Điều kiện trước: Phòng B-202 thuộc KTX B có trong database.

Dữ liệu test: A: ktx b | B: KTX B | C: KtX b

Các bước: Với mỗi case: nhập từ khóa, bấm tìm kiếm và ghi nhận kết quả.

Kết quả mong đợi: Cả 3 case đều trả về phòng thuộc KTX B. Tìm kiếm không phân biệt chữ hoa/thường.

Kết quả thực tế: [Điền khi thực thi, tự ghi]

Trạng thái: ☐ PASS ☐ FAIL

Bug ID: N/A

TC-009 - Tìm kiếm phòng không có kết quả

TC ID: TC-009 | **Requirement ID:** BR-SEARCH-01 | **Chức năng:** Tìm kiếm phòng không có kết quả

Điều kiện trước: Không có phòng nào thuộc tòa KTX Z trong database.

Dữ liệu test: Từ khóa: KTX Z

Các bước: 1) Nhập 'KTX Z'. 2) Bấm 'Tìm kiếm'.

Kết quả mong đợi: Không có kết quả phòng; hiển thị 'Không tìm thấy phòng phù hợp với từ khóa KTX Z. Vui lòng thử từ khóa khác.' Không crash hoặc lỗi hệ thống.

Kết quả thực tế: [Điền khi thực thi, tự ghi]

Trạng thái: ☐ PASS ☐ FAIL

Bug ID: N/A

TC-010 - Nộp đơn đăng ký phòng thành công

TC ID: TC-010 | **Requirement ID:** BR-REGISTER-01 | **Chức năng:** Nộp đơn đăng ký phòng thành công

Điều kiện trước: Đã đăng nhập student01@dorm.edu.vn. Phòng A-101 còn 2 giường; Student01 chưa có đơn hoạt động; đang trong hạn đăng ký.

Dữ liệu test: Phòng: A-101 - KTX A, 4 người - Nam

Các bước: 1) Tìm phòng A-101. 2) Bấm 'Xem chi tiết'. 3) Bấm 'Đăng ký phòng'. 4) Xác nhận nộp đơn.

Kết quả mong đợi: Nộp đơn thành công; mã DOR-YYYYMMDD-XXXX được sinh. Số giường trống A-101 giảm từ 2 xuống 1. Đơn Chờ duyệt xuất hiện trong lịch sử.

Kết quả thực tế: [Điền khi thực thi, tự ghi]

Trạng thái: ☐ PASS ☐ FAIL

Bug ID: N/A

TC-011 - Nộp đơn thất bại khi phòng hết chỗ

TC ID: TC-011 | **Requirement ID:** BR-REGISTER-01 | **Chức năng:** Nộp đơn thất bại khi phòng hết chỗ

Điều kiện trước: Đã đăng nhập student01@dorm.edu.vn. Phòng B-201 có 0 giường trống.

Dữ liệu test: Phòng: B-201 - KTX B, 6 người - Nữ

Các bước: 1) Tìm B-201. 2) Mở chi tiết. 3) Bấm 'Đăng ký phòng' nếu nút hiển thị.

Kết quả mong đợi: Nút đăng ký bị vô hiệu hóa hoặc hệ thống từ chối. Hiển thị 'Phòng đã hết chỗ. Vui lòng chọn phòng khác.' Không tạo đơn mới.

Kết quả thực tế: [Điền khi thực thi, tự ghi]

Trạng thái: ☐ PASS ☐ FAIL

Bug ID: N/A

TC-012 - Nộp đơn thất bại khi đã có đơn hoạt động

TC ID: TC-012 | **Requirement ID:** BR-REGISTER-02 | **Chức năng:** Nộp đơn thất bại khi đã có đơn hoạt động

Điều kiện trước: Đã đăng nhập student02@dorm.edu.vn; Student02 đã có đơn Chờ duyệt cho phòng A-102.

Dữ liệu test: Phòng mới muốn đăng ký: A-101

Các bước: 1) Mở trang phòng A-101. 2) Quan sát nút 'Đăng ký phòng'. 3) Thử nộp đơn nếu nút khả dụng.

Kết quả mong đợi: Nút bị vô hiệu hóa hoặc hệ thống từ chối với thông báo 'Bạn đã có một đơn đăng ký phòng đang hoạt động. Vui lòng hủy đơn trước khi đăng ký lại.'

Kết quả thực tế: [Điền khi thực thi, tự ghi]

Trạng thái: ☐ PASS ☐ FAIL

Bug ID: N/A

TC-013 - Nộp đơn khi chưa đăng nhập

TC ID: TC-013 | **Requirement ID:** BR-REGISTER-01 | **Chức năng:** Nộp đơn khi chưa đăng nhập

Điều kiện trước: Người dùng chưa đăng nhập; phòng A-101 còn chỗ.

Dữ liệu test: Phòng: A-101

Các bước: 1) Mở chi tiết A-101. 2) Bấm 'Đăng ký phòng'.

Kết quả mong đợi: Chuyển hướng đến trang đăng nhập hoặc hiển thị 'Vui lòng đăng nhập để đăng ký phòng.' Không tạo đơn và không thay đổi số giường trống.

Kết quả thực tế: [Điền khi thực thi, tự ghi]

Trạng thái: ☐ PASS ☐ FAIL

Bug ID: N/A

TC-014 - Hủy đơn đăng ký thành công

TC ID: TC-014 | **Requirement ID:** BR-CANCEL-01 | **Chức năng:** Hủy đơn đăng ký thành công

Điều kiện trước: Đã đăng nhập student01@dorm.edu.vn. Student01 có đơn DOR-20260808-0001 cho A-101 ở trạng thái Chờ duyệt; còn trong hạn hủy.

Dữ liệu test: Mã đơn: DOR-20260808-0001

Các bước: 1) Mở 'Lịch sử đơn'. 2) Chọn đơn Chờ duyệt. 3) Bấm 'Hủy đơn'. 4) Xác nhận hủy.

Kết quả mong đợi: Hủy thành công; đơn chuyển thành Đã hủy và lưu thời gian. Số giường trống A-101 tăng thêm 1. Hiển thị thông báo xác nhận.

Kết quả thực tế: [Điền khi thực thi, tự ghi]

Trạng thái: ☐ PASS ☐ FAIL

Bug ID: N/A

TC-015 - Không hủy được đơn đã duyệt hoặc quá hạn

TC ID: TC-015 | **Requirement ID:** BR-CANCEL-01 | **Chức năng:** Không hủy được đơn đã duyệt hoặc quá hạn

Điều kiện trước: Đã đăng nhập student02@dorm.edu.vn. Có đơn DOR-20260801-0002 đã duyệt hoặc đã qua hạn hủy.

Dữ liệu test: Mã đơn: DOR-20260801-0002

Các bước: 1) Mở 'Lịch sử đơn'. 2) Chọn đơn đã duyệt/quá hạn. 3) Kiểm tra nút 'Hủy đơn'. 4) Thử hủy nếu nút khả dụng.

Kết quả mong đợi: Nút hủy không hiển thị/bị vô hiệu hóa hoặc hệ thống từ chối với lý do phù hợp. Trạng thái đơn và số giường trống không thay đổi.

Kết quả thực tế: [Điền khi thực thi, tự ghi]

Trạng thái: ☐ PASS ☐ FAIL

Bug ID: N/A

FILE 4: CODE PYTHON - 3 Hàm Login, Logout, Tìm kiếm phòng

"""

=====

DormitoryMS - Hệ thống Quản lý Ký túc xá
Môn: Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm

=====

File này chứa:

- Dữ liệu mẫu (users, rooms, applications)
- 3 hàm chính: login(), logout(), search_rooms()
- Test tự động cho cả 3 hàm

Cách chạy:

python dormitory_ms.py
python dormitory_ms.py --test

=====

"""

import sys
import hashlib
from datetime import datetime

=====

1. DỮ LIỆU MẪU (Thay thế cho Database)

=====

def _hash_password(password: str) -> str:
 """Mã hóa mật khẩu bằng SHA-256."""
 return hashlib.sha256(password.encode()).hexdigest()

Danh sách người dùng mẫu

```
USERS_DB = {  
    "student01@dorm.edu.vn": {  
        "student_id": "STU-0001",  
        "full_name": "Nguyễn Văn An",  
        "email": "student01@dorm.edu.vn",  
        "password_hash": _hash_password("Student@12345"),  
        "role": "student",  
        "is_active": True,  
        "has_active_application": False,  
    },  
    "student02@dorm.edu.vn": {  
        "student_id": "STU-0002",  
        "full_name": "Trần Thị Bình",  
        "email": "student02@dorm.edu.vn",  
        "password_hash": _hash_password("Student@12345"),  
        "role": "student",  
        "is_active": True,  
        "has_active_application": True,  
    },  
    "manager@dorm.edu.vn": {  
        "student_id": "MGR-0001",  
        "full_name": "Phạm Thị Cúc",  
        "email": "manager@dorm.edu.vn",  
        "password_hash": _hash_password("Admin@12345"),  
        "role": "manager",  
        "is_active": True,  
        "has_active_application": False,  
    },  
}
```

```
"locked@dorm.edu.vn": {
    "student_id": "STU-0099",
    "full_name": "Tài khoản bị khóa",
    "email": "locked@dorm.edu.vn",
    "password_hash": _hash_password("Student@12345"),
    "role": "student",
    "is_active": False,
    "has_active_application": False,
},
}
```

Danh sách phòng mẫu

```
ROOMS_DB = [
    {
        "room_id": "A-101", "building": "KTX A", "room_type": "4 người - Nam",
        "gender": "Nam", "monthly_fee": 450000, "capacity": 4,
        "available_beds": 2, "amenities": ["Wi-Fi", "Máy nước nóng"],
    },
    {
        "room_id": "A-102", "building": "KTX A", "room_type": "4 người - Nam",
        "gender": "Nam", "monthly_fee": 450000, "capacity": 4,
        "available_beds": 1, "amenities": ["Wi-Fi", "Máy nước nóng"],
    },
    {
        "room_id": "B-201", "building": "KTX B", "room_type": "6 người - Nữ",
        "gender": "Nữ", "monthly_fee": 380000, "capacity": 6,
        "available_beds": 0, "amenities": ["Wi-Fi", "Thang máy"],
    },
    {
        "room_id": "B-202", "building": "KTX B", "room_type": "6 người - Nữ",
        "gender": "Nữ", "monthly_fee": 380000, "capacity": 6,
```

```

        "available_beds": 3, "amenities": ["Wi-Fi", "Thang máy"],
    },
    {
        "room_id": "C-301", "building": "KTX C", "room_type": "2 người - Nam",
        "gender": "Nam", "monthly_fee": 650000, "capacity": 2,
        "available_beds": 1, "amenities": ["Điều hòa", "Wi-Fi", "WC khép kín"],
    },
]

```

```

APPLICATIONS_DB = [
    {"application_id": "DOR-20260801-0001", "student_id": "STU-0002",
     "room_id": "A-102", "status": "Chờ duyệt"},
]

```

Session mô phỏng

```
CURRENT_SESSION = {"is_logged_in": False, "user": None, "login_time": None}
```

```
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS = {}
```

```
MAX_FAILED_ATTEMPTS = 5
```

```
# =====
```

```
# 2. HÀM LOGIN
```

```
# =====
```

```
def login(email: str, password: str) -> dict:
```

```
    """Đăng nhập bằng email và mật khẩu; khóa tạm thời sau 5 lần sai."""
```

```
    global CURRENT_SESSION, FAILED_LOGIN_ATTEMPTS
```

```
    if not email or not email.strip():
```

```
        return {"success": False, "message": "Email không được để trống.", "user": None}
```

```
    if not password:
```

```
        return {"success": False, "message": "Mật khẩu không được để trống.", "user":  
None}
```

```
email = email.strip().lower()  
if email not in USERS_DB:  
    return {"success": False, "message": "Email hoặc mật khẩu không chính xác.",  
"user": None}
```

```
user = USERS_DB[email]  
if not user["is_active"]:  
    return {"success": False, "message": "Tài khoản đã bị vô hiệu hóa.", "user": None}  
if FAILED_LOGIN_ATTEMPTS.get(email, 0) >= MAX_FAILED_ATTEMPTS:  
    return {"success": False, "message": "Tài khoản tạm thời bị khóa do đăng nhập  
sai quá nhiều lần.", "user": None}  
if _hash_password(password) != user["password_hash"]:  
    FAILED_LOGIN_ATTEMPTS[email] =  
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS.get(email, 0) + 1  
    return {"success": False, "message": "Email hoặc mật khẩu không chính xác.",  
"user": None}
```

```
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS[email] = 0  
CURRENT_SESSION = {  
    "is_logged_in": True,  
    "user": {key: value for key, value in user.items() if key != "password_hash"},  
    "login_time": datetime.now(),  
}  
return {"success": True, "message": f"Đăng nhập thành công. Chào  
{user['full_name']}!",  
        "user": CURRENT_SESSION["user"], "role": user["role"]}
```

```
# =====  
# 3. HÀM LOGOUT  
# =====
```

```
def logout() -> dict:
```

```
    """Đăng xuất, xóa hoàn toàn session hiện tại."""
```

```
    global CURRENT_SESSION
```

```
    if not CURRENT_SESSION["is_logged_in"]:
```

```
        return {"success": False, "message": "Không có phiên đăng nhập đang hoạt  
động."}
```

```
    name = CURRENT_SESSION["user"]["full_name"]
```

```
    CURRENT_SESSION = {"is_logged_in": False, "user": None, "login_time": None}
```

```
    return {"success": True, "message": f"Đăng xuất thành công. Hẹn gặp lại {name}!"}
```

```
# =====  
# 4. HÀM SEARCH_ROOMS  
# =====
```

```
def search_rooms(keyword: str, search_by: str = "all") -> dict:
```

```
    """Tìm phòng theo mã phòng, tòa nhà hoặc loại phòng; không phân biệt  
hoa/thường."""
```

```
    if not keyword or not keyword.strip():
```

```
        return {"success": False, "message": "Từ khóa tìm kiếm không được để trống.",  
                "results": [], "total_results": 0}
```

```
    keyword = keyword.strip()
```

```
    if len(keyword) < 2:
```

```
        return {"success": False, "message": "Từ khóa phải có ít nhất 2 ký tự.",  
                "results": [], "total_results": 0}
```

```
    valid_fields = ("all", "room_id", "building", "room_type")
```

```
    if search_by not in valid_fields:
```



```

        return {"success": False, "message": "Tiêu chí tìm kiếm không hợp lệ.",
                "results": [], "total_results": 0}

    needle = keyword.lower()
    results = []
    for room in ROOMS_DB:
        haystack = " ".join([room["room_id"], room["building"], room["room_type"]])
        if search_by != "all":
            haystack = room[search_by]
        if needle in haystack.lower():
            results.append({
                "room_id": room["room_id"], "building": room["building"],
                "room_type": room["room_type"], "gender": room["gender"],
                "monthly_fee": room["monthly_fee"], "available_beds":
room["available_beds"],
                "status": "Còn chỗ" if room["available_beds"] > 0 else "Hết chỗ",
            })

    if not results:
        return {"success": True,
                "message": f'Không tìm thấy phòng phù hợp với từ khóa '{keyword}'. Vui
lòng thử từ khóa khác.",
                "results": [], "total_results": 0}
    return {"success": True, "message": f'Tìm thấy {len(results)} phòng phù hợp với từ
khóa '{keyword}'.',
            "results": results, "total_results": len(results)}

```

```

# =====
# 5. HÀM TIỆN ÍCH
# =====

```

```
def get_current_user() -> dict | None:
    """Trả về người dùng đang đăng nhập hoặc None nếu chưa có session."""
    return CURRENT_SESSION["user"] if CURRENT_SESSION["is_logged_in"]
    else None
```

```
def reset_session():
    """Reset session và số lần đăng nhập sai - dùng trong test."""
    global CURRENT_SESSION, FAILED_LOGIN_ATTEMPTS
    CURRENT_SESSION = {"is_logged_in": False, "user": None, "login_time": None}
    FAILED_LOGIN_ATTEMPTS = {}
```

```
# =====
# 6. TEST TỰ ĐỘNG
# =====
```

```
class Color:
    GREEN = "\033[92m"; RED = "\033[91m"; BLUE = "\033[94m"
    BOLD = "\033[1m"; RESET = "\033[0m"
```

```
def _print_header(title: str):
    print(f"\n{Color.BLUE} {Color.BOLD} {'=' * 60} {Color.RESET}")
    print(f"{Color.BLUE} {Color.BOLD} {title} {Color.RESET}")
    print(f"{Color.BLUE} {Color.BOLD} {'=' * 60} {Color.RESET}")
```

```
def _run_test(name: str, condition: bool, detail: str = "") -> bool:
```

```

    status = f"{Color.GREEN}PASS{Color.RESET}" if condition else
f"{Color.RED}FAIL{Color.RESET}"
    print(f" [{status}] {name}")
    if detail:
        print(f"      -> {detail}")
    return condition

```

```

def run_login_tests() -> tuple[int, int]:
    """Chạy bộ test cho login()."""
    _print_header("TEST CASES - Hàm login()")
    passed = total = 0
    scenarios = [
        ("TC-L01: Đăng nhập tài khoản sinh viên", "student01@dorm.edu.vn",
"Student@12345", True),
        ("TC-L02: Đăng nhập tài khoản quản lý", "manager@dorm.edu.vn",
"Admin@12345", True),
        ("TC-L03: Mật khẩu sai", "student01@dorm.edu.vn", "SaiMatKhau999", False),
        ("TC-L04: Email chưa đăng ký", "none@dorm.edu.vn", "AnyPass@123", False),
        ("TC-L05: Email để trống", "", "Student@12345", False),
        ("TC-L06: Mật khẩu để trống", "student01@dorm.edu.vn", "", False),
        ("TC-L07: Tài khoản vô hiệu hóa", "locked@dorm.edu.vn", "Student@12345",
False),
        ("TC-L09: Email không phân biệt hoa/thường",
"STUDENT01@DORM.EDU.VN", "Student@12345", True),
    ]
    for name, email, password, expected in scenarios:
        reset_session(); result = login(email, password); total += 1
        if _run_test(name, result["success"] is expected, result["message"]):
            passed += 1
    reset_session()

```

```

for i in range(5):
    login("student01@dorm.edu.vn", f"SaiLan{i}")
    result = login("student01@dorm.edu.vn", "SaiLanCuoi"); total += 1
    if _run_test("TC-L08: Khóa sau 5 lần đăng nhập sai", not result["success"],
result["message"]):
        passed += 1
    return passed, total

```

```

def run_logout_tests() -> tuple[int, int]:
    """Chạy bộ test cho logout()."""
    _print_header("TEST CASES - Hàm logout()")
    passed = total = 0
    reset_session(); login("student01@dorm.edu.vn", "Student@12345")
    result = logout(); total += 1
    if _run_test("TC-LO01: Đăng xuất thành công", result["success"],
result["message"]): passed += 1
    total += 1
    if _run_test("TC-LO02: Session bị xóa sau logout", get_current_user() is None):
passed += 1
    result = logout(); total += 1
    if _run_test("TC-LO03: Logout khi chưa có session", not result["success"],
result["message"]): passed += 1
    reset_session(); login("student01@dorm.edu.vn", "Student@12345"); logout()
    result = login("student01@dorm.edu.vn", "Student@12345"); total += 1
    if _run_test("TC-LO04: Đăng nhập lại sau logout", result["success"],
result["message"]): passed += 1
    return passed, total

```

```

def run_search_tests() -> tuple[int, int]:

```

```

"""Chạy bộ test cho search_rooms()."""
_print_header("TEST CASES - Hàm search_rooms()")
passed = total = 0
scenarios = [
    ("TC-S01: Tìm theo tòa KTX A", "KTX A", "all", True, 2),
    ("TC-S02: Tìm theo mã phòng", "A-101", "room_id", True, 1),
    ("TC-S03: Tìm theo loại phòng", "6 người", "room_type", True, 2),
    ("TC-S04: Không phân biệt hoa/thường", "ktx b", "building", True, 2),
    ("TC-S05: Không có kết quả", "KTX Z", "all", True, 0),
    ("TC-S06: Từ khóa để trống", "", "all", False, 0),
    ("TC-S07: BVA - 1 ký tự", "A", "all", False, 0),
    ("TC-S08: BVA - 2 ký tự", "KT", "all", True, 5),
    ("TC-S10: Phòng hết chỗ vẫn hiển thị", "B-201", "room_id", True, 1),
    ("TC-S11: search_by không hợp lệ", "KTX", "invalid_field", False, 0),
]
for name, keyword, search_by, ok_expected, count_expected in scenarios:
    result = search_rooms(keyword, search_by); total += 1
    ok = result["success"] is ok_expected and result["total_results"] ==
count_expected
    if _run_test(name, ok, result["message"]): passed += 1
    result = search_rooms("KTX B", "building"); total += 1
    has_fields = result["total_results"] > 0 and all(
        key in result["results"][0] for key in
        ["room_id", "building", "room_type", "gender", "available_beds", "status"])
    if _run_test("TC-S09: Kết quả có đủ thông tin phòng", has_fields): passed += 1
    return passed, total

def run_all_tests():
    print(f"\n{Color.BOLD}{'=' * 60}{Color.RESET}")
    print(f'{Color.BOLD} DormitoryMS - Automated Test Suite{Color.RESET}')

```

```

print(f'{Color.BOLD} Môn: Kiểm thử Phần mềm{Color.RESET}')
print(f'{Color.BOLD} Thời gian: {datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')}{Color.RESET}')

print(f'{Color.BOLD} {'=' * 60}{Color.RESET}')
login_passed, login_total = run_login_tests()
logout_passed, logout_total = run_logout_tests()
search_passed, search_total = run_search_tests()
passed = login_passed + logout_passed + search_passed
total = login_total + logout_total + search_total
_print_header("KẾT QUẢ TỔNG HỢP")
print(f' {'Hàm':<25} {'PASS':>6} {'TOTAL':>6} {'Pass Rate':>10}')
print(f' {'-' * 50}')
print(f' {'login()':<25} {'login_passed':>6} {'login_total':>6}
{'login_passed/login_total*100:>9.0f}%'")
print(f' {'logout()':<25} {'logout_passed':>6} {'logout_total':>6}
{'logout_passed/logout_total*100:>9.0f}%'")
print(f' {'search_rooms()':<25} {'search_passed':>6} {'search_total':>6}
{'search_passed/search_total*100:>9.0f}%'")
print(f' {'-' * 50}')
print(f' {'TỔNG CỘNG':<25} {'passed':>6} {'total':>6} {'passed/total*100:>9.0f}%'")
return passed == total

```

```

# =====
# 7. DEMO TƯỜNG TÁC
# =====

```

```

def run_demo():
    """Demo các chức năng chính."""
    print("\n[DEMO 1] Đăng nhập thành công")
    result = login("student01@dorm.edu.vn", "Student@12345")

```

```

print(" ->", result["message"])
print("\n[DEMO 2] Tìm phòng 'KTX A'")
result = search_rooms("KTX A")
print(" ->", result["message"])
for room in result["results"]:
    print(f"    {room['room_id']} - {room['room_type']} [{room['status']}]")
print("\n[DEMO 3] Đăng xuất")
print(" ->", logout()["message"])

```

```

# =====
# 8. ENTRY POINT
# =====

```

```

if __name__ == "__main__":
    if "--test" in sys.argv:
        sys.exit(0 if run_all_tests() else 1)
    run_demo()
    run_all_tests()

```